9.5 Equações Lineares

O Método do Fator Integrante e Aplicações em Circuitos Elétricos

Gemini Notebook

A ANATOMIA DA EQUAÇÃO LINEAR

A derivada (taxa de variação).

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

A função coeficiente.

A função forçante.

Uma equação diferencial linear de 1ª ordem é aquela que pode ser escrita nesta forma padrão. Ocorre frequentemente na modelagem de sistemas, como circuitos elétricos.

Gemini Notebook

O Problema da Não Separabilidade

O Problema

Exemplo Motivador:

$$xy' + y = 2x$$

Forma padrão:

$$y' + \frac{1}{x}y = 2$$

Nota Crítica: Esta equação não é separável. É impossível fatorar y' como função de x vezes função de y.

O "Truque"

Observando a Regra do Produto:

$$xy' + y = (xy)'$$

Reescrevendo a equação:

$$(xy)' = 2x$$

Integrando diretamente:

$$xy = x^2 + C \Rightarrow y = x + \frac{C}{x}$$

Pergunta: Se a equação original fosse dada na forma padrão, teríamos que multiplicar tudo por x. De onde vem esse 'x"?

Gemini Notebook

A FORJA DO FATOR INTEGRANTE I(x)

Multiplicamos ambos os lados da equação padrão por uma função $I(x)$, tal que o lado esquerdo se torne a derivada do produto:

$$I(x)(y' + P(x)y) = (I(x)y)'$$

Expandindo e Cancelando: $I(x)P(x) = I'(x)$

Equação separável para I:

$$\int \frac{dI}{I} = \int P(x)dx \Rightarrow I = Ae^{\int P(x)dx}$$

(Tomamos A=1, pois buscamos apenas um fator particular)

O Fator Integrante Definitivo:

$$I(x) = e^{\int P(x)dx}$$

Gemini Notebook

O Algoritmo em 4 Passos

Em vez de memorizar a fórmula final da solução, lembre-se da forma do fator integrante e aplique a regra prática:

1. Forma Padrão

Escreva como $y' + P(x)y = Q(x)$

2. O Catalisador

Calcule $I(x) = e^{\int P(x)dx}$

3. Multiplicar

Multiplique por $I(x)$ e reconheça o lado esquerdo como $(I(x)y)'$

4. Integrar

Integre ambos os lados para isolar y

Gemini Notebook

Exemplo 1: Aplicação Direta

1. Forms Padrão → 2. O Catalisador → 3. Multiplicar → 4. Integrar

Resolver $\frac{dy}{dx} + 3x^2y = 6x^2$

Identificação: $P(x) = 3x^2, Q(x) = 6x^2$

Fator Integrante: $I(x) = e^{\int 3x^2 dx} = e^{x^3}$

Multiplicação: $e^{x^3}\frac{dy}{dx} + 3x^2e^{x^3}y = 6x^2e^{x^3} \Rightarrow \frac{d}{dx}(e^{x^3}y) = 6x^2e^{x^3}$

Integração: $e^{x^3}y = \int 6x^2e^{x^3}dx = 2e^{x^3} + C$

Solução Geral:

$$y = 2 + Ce^{-x^3}$$

Gemini Notebook

Exemplo 1: Comportamento Assintótico

https://www.geogebra.org/calculator/sg7ksvm7

Análise Gráfica

- O gráfico revela a família de soluções geradas pela constante C.

- Independentemente da condição inicial (o valor de C), o termo Ce^{-x^3} decai rapidamente.

- Todas as curvas se aproximam da assíntota $y=2$ quando $x \to \infty$.

Gemini Notebook

Exemplo 2: O Problema de Valor Inicial (PVI)

Resolver $x^2y' + xy = 1$, para $x>0$, com $y(1)=2$

Etapa Preliminar:

Dividir por x^2 para obter a Forma Padrão.

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}$$

Fator Integrante:

$$I(x) = e^{\int (1/x)dx} = e^{\ln x} = x$$

Multiplicação:

$$xy' + y = \frac{1}{x} \Rightarrow (xy)' = \frac{1}{x}$$

Integração:

$$xy = \int \frac{1}{x}dx = \ln x + C \Rightarrow y = \frac{\ln x + C}{x}$$

Condição Inicial:

Usando y(1)=2 $\Rightarrow 2 = \frac{\ln 1 + C}{1} \Rightarrow C = 2$

Solução do PVI: $y = \frac{\ln x + 2}{x}$

Gemini Notebook

Exemplo 2: A Solução Particular

https://www.geogebra.org/calculator/bx2fds7n

Ancorando a Realidade

- De infinitas trajetórias possíveis, a condição inicial $y(1)=2$ ancora o sistema a uma única realidade.

- A curva exibe a solução exata passando rigorosamente pelo ponto estabelecido.

- A constante C deixa de ser arbitrária.

Gemini Notebook

Exemplo 3: Integrais Não Elementares

Resolver $y' + 2xy = 1$

1. Equação já na forma padrão.
2. **Fator Integrante:** $I(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$
3. Multiplicação: $(e^{x^2}y)' = e^{x^2}$
4. Integração Formal: $e^{x^2}y = \int e^{x^2}dx + C$

Aviso Conceitual: A integral $\int e^{x^2}dx$ não pode ser expressa em funções elementares!

Forma Indefinida

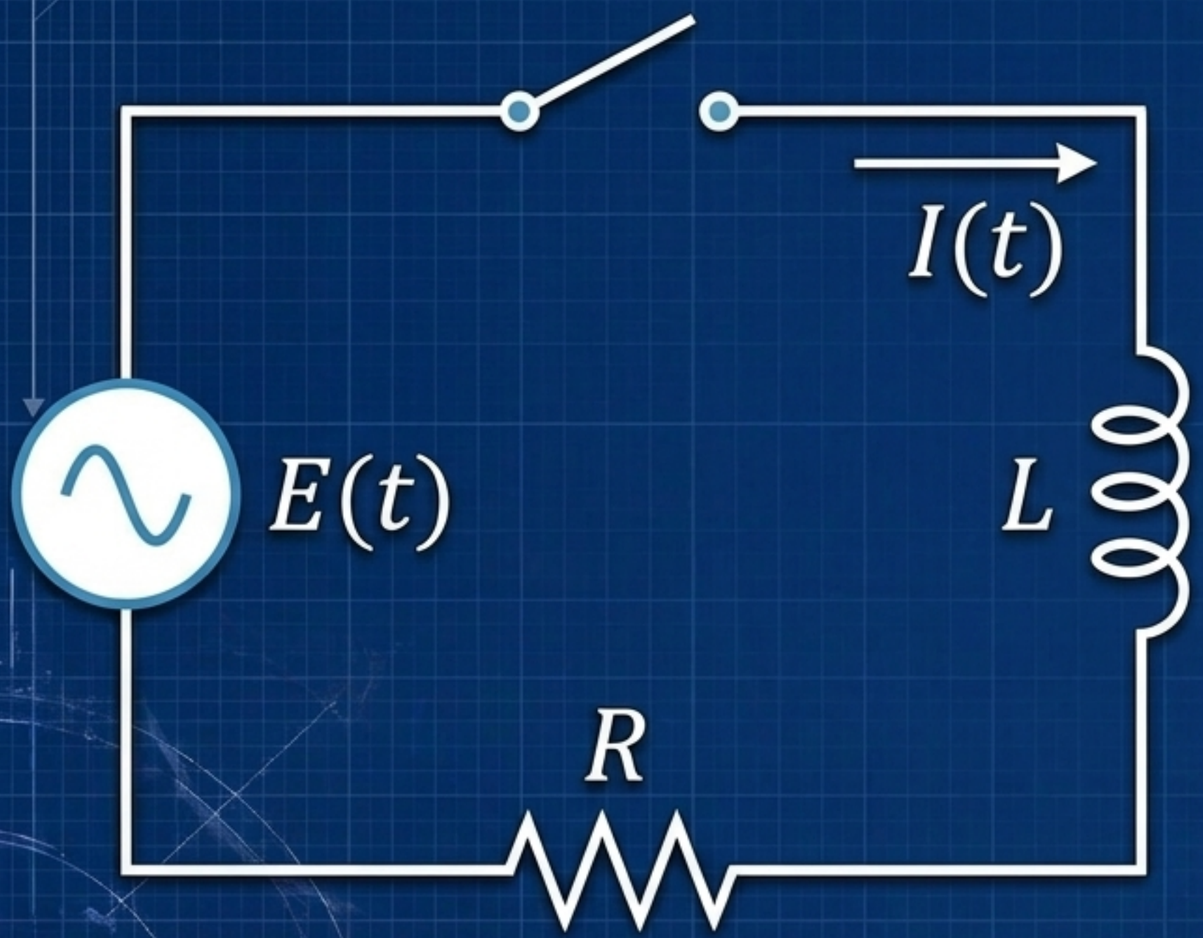
$$y = e^{-x^2}\int e^{x^2}dx + Ce^{-x^2}$$

Forma Definida

$$y = e^{-x^2}\int_0^x e^{t^2}dt + Ce^{-x^2}$$

Gemini Notebook

A Física das Equações: Circuitos Elétricos RL



Lei das Malhas de Kirchhoff:
A soma das quedas de tensão equivale à voltagem fornecida.

- **Força Eletromotriz $E(t)$**: A fonte de energia (pilha ou gerador).
- **Resistor R**: Dissipa energia (Queda de tensão de RI).
- **Indutor L**: Resiste a mudanças na corrente (Queda de tensão de L dI/dt).

Gemini Notebook

Modelando o Circuito

$$L\frac{dI}{dt} + RI = E(t)$$

Dividindo por *L*

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{E(t)}{L}$$

$$y' + P(t)y = Q(t)$$

A variável dependente é a corrente $I(t)$.

A constante do circuito atua como função coeficiente.

A fonte de energia atua como função forçante.

Gemini Notebook

Exemplo 4: Bateria de Voltagem Constante (Corrente Contínua)

Parâmetros do Circuito:

- R = 12Ω, L = 4H
- Pilha E(t) = 60V
- Chave fechada em t=0 ⇒ I(0)=0

Substituição: $4\frac{dI}{dt} + 12I = 60 \Longrightarrow \frac{dI}{dt} + 3I = 15$

Nota Pedagógica: Por que resolver este circuito novamente?

Esta equação específica é Linear E Separável. Ela prova que o método do Fator Integrante funciona para casos clássicos. Porém, se trocarmos a bateria por um gerador oscilante, a equação deixará de ser separável, tornando o Fator Integrante nossa única ferramenta viável (Exemplo 5).

Gemini Notebook

Exemplo 4: Resolução Algébrica

Fator Integrante:

$$I(t) = e^{\int 3\,dt} = e^{3t}$$

Multiplicação & Integração:

$$\frac{d}{dt}(e^{3t}I) = 15e^{3t}$$

$$e^{3t}I = \int 15e^{3t}dt = 5e^{3t} + C$$

Condição Inicial: I(0)=0 ⇒ 5 + C = 0 ⇒ C=-5

Soluções Requeridas:

(a) Equação da Corrente:

$$I(t) = 5(1 - e^{-3t})$$

(b) Corrente em t=1 s:

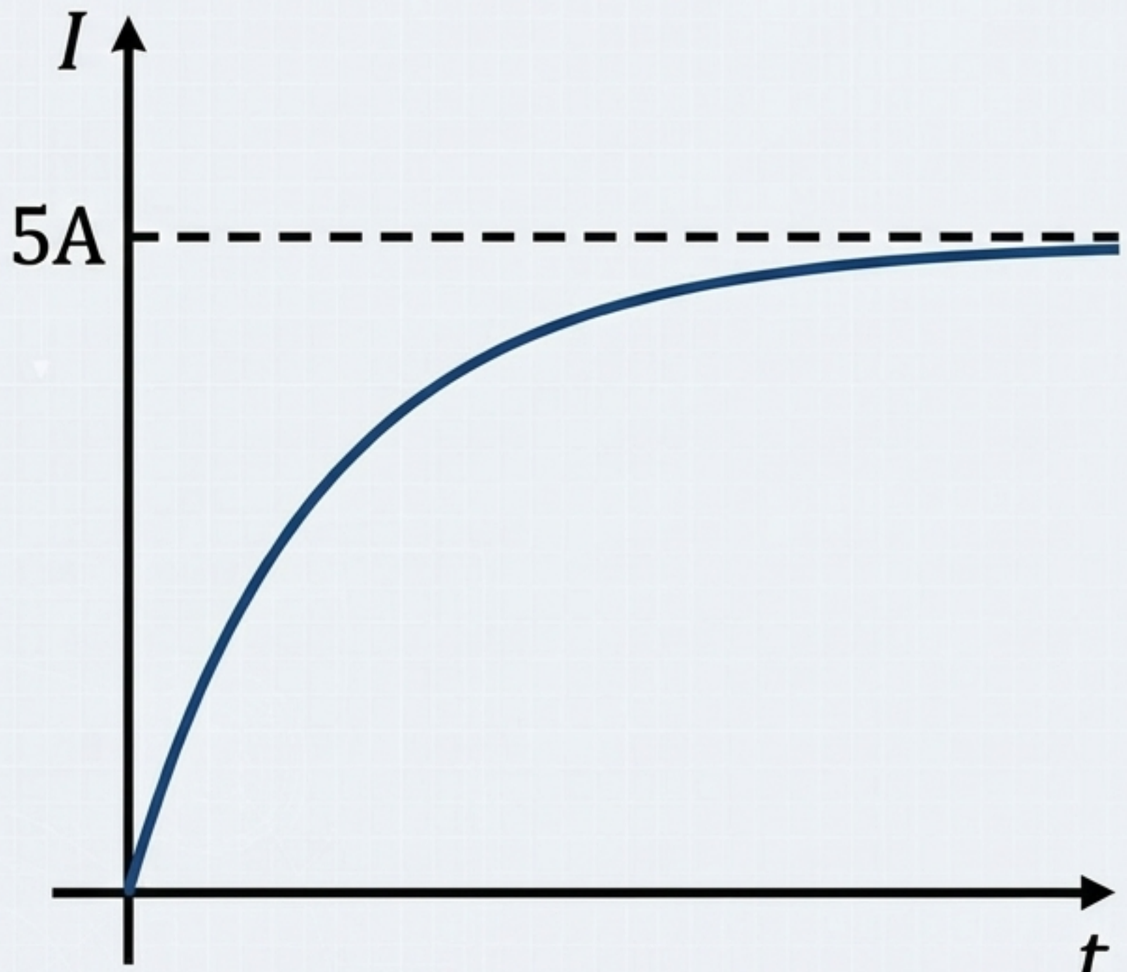
$$I(1) = 5(1 - e^{-3}) \approx 4.75\text{A}$$

(c) Valor Limite (Estado Estacionário):

$$\lim_{t\to\infty} 5(1 - e^{-3t}) = 5 - 0 = 5\text{A}$$

Gemini Notebook

Exemplo 4: O Limite Estacionário



A Realidade Física

- t=0: O indutor resiste à variação instantânea, mantendo a corrente em 0A.
- $t \to \infty$: A corrente estabiliza e o efeito reativo do indutor desaparece ($e^{-3t} \to 0$).
- O limite estacionário é governado puramente pela Lei de Ohm:

$$I_{lim} = \frac{E}{R} = \frac{60}{12} = 5\text{A}.$$

Gemini Notebook

Exemplo 5: Gerador de Corrente Alternada

Mesma resistência (12Ω) e indutância (4H). Trocamos a pilha por um gerador oscilante: $E(t) = 60\sin(30t)$.

$$4\frac{dI}{dt} + 12I = 60\sin(30t) \Longrightarrow \frac{dI}{dt} + 3I = 15\sin(30t)$$

O "Aha!" Moment

1. A força eletromotriz oscilante tornou a equação **Não Separável.**
2. Contudo, o lado esquerdo $\left(\frac{dI}{dt} + 3I\right)$ é exatamente o hardware físico. Permanece idêntico ao Exemplo 4.
3. Portanto, o Fator Integrante é imutável: $I(t) = e^{3t}$

Gemini Notebook

Exemplo 5: Resolução Algébrica

Multiplicação pelo Fator Integrante:

$$\frac{d}{dt}(e^{3t}I) = 15e^{3t}\sin(30t)$$

Integração (Recorrendo à Fórmula 98 da Tabela de Integrais):

$$e^{3t}I = \int 15e^{3t}\sin(30t)dt$$

$$e^{3t}I = 15\frac{e^{3t}}{909}(3\sin 30t - 30\cos 30t) + C$$

Simplificação e Condição Inicial ($I(0)=0 \Rightarrow C = \frac{50}{101}$):

$$I(t) = \frac{5}{101}(\sin 30t - 10\cos 30t) + \frac{50}{101}e^{-3t}$$

Gemini Notebook

Exemplo 5: O Regime Transitório e Permanente

VISUALIZAÇÃO DOS DADOS

https://www.geogebra.org/calculator/u3qxbu2m

INSIGHT DO CONTEÚDO

A Matemática Espelha a Física

- A corrente transitória: O termo $\frac{50}{101}e^{-3t}$ decai rapidamente e desaparece, ditado pela inércia inicial do indutor.
- A corrente permanente: O termo $\frac{5}{101}(\sin 30t - 10\cos 30t)$ domina o circuito a longo prazo, forçando uma oscilação contínua.

Gemini Notebook

Matriz de Síntese: Bateria vs. Gerador

	Exemplo 4 (Bateria DC)	Exemplo 5 (Gerador AC)
Fonte E(t)	60 V (Constante)	$60\sin(30t)$ V (Variável)
Equação Diferencial	$\frac{dI}{dt} + 3I = 15$	$\frac{dI}{dt} + 3I = 15\sin(30t)$
Fator Integrante	e^{3t}	e^{3t}
Comportamento Final	Assintótico Monotônico	Oscilatório Permanente

O hardware (R, L) dita o catalisador matemático, não a fonte de energia.

Gemini Notebook

A Elegância do Fator Integrante

O Truque Universal

O que começou como uma simples observação reversa da **Regra** do Produto transformou-se em uma chave-mestra universal:

$$I(x) = e^{\int P(x)dx}.$$

Rigor Matemático

O método exige disciplina (Forma Padrão) e sobrevive intacto até quando a integração resulta em funções não elementares analiticamente intratáveis.

Realidade Física

Na engenharia de circuitos, a matemática separa de forma elegante a estrutura de hardware permanente do sistema da força de energia externa que o alimenta.

Gemini Notebook